ГАЙДЛАЙН ПЛАТФОРМЫ · МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

Клинический компас

Цифровой ассистент врача для выявления и сопровождения пациентов с тревожной и депрессивной симптоматикой: кабинет врача, кабинет психолога, дневник пациента в мессенджере и на сайте.

4	415	3
роли: пациент, врач, психолог, администратор клиники	автоматических тестов логики и интерфейса проходят	канала пациента: MAX, Telegram, сайт — одна история

Версия документа: 22 октября 2026 г. · Статус продукта: работающий демо-прототип на вымышленных данных (не медицинское изделие, клиническая апробация не проводилась).
Демо: https://claude.ai/artifact/EVC1BfiboTRR9sNefYorPP

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

1. Резюме проекта
2. Проблема
3. Решение и ценность
4. Функции по ролям
5. Путь клиента: клиника и пациент
6. Клиническая логика и безопасность
7. Регистрация, вход и каналы
8. Технологии и архитектура
9. Данные, право и регуляторика
10. Рынок и конкуренты
11. Бизнес-модель и выход на рынок
12. Метрики эффективности
13. Дорожная карта
14. Риски и как мы их снимаем
15. Что уже сделано
16. Сценарий демонстрации
17. Вопросы инвесторов и ответы
18. Что нужно подтвердить до запуска
19. Источники и глоссарий

Как читать документ. Разделы 1–5 — для первой встречи: что это, для кого и как работает. Разделы 6–9 — для экспертов и юристов: клиника, безопасность, данные. Разделы 10–14 — для инвестиционного решения: рынок, модель, метрики, риски. Разделы 15–18 — статус и честный список того, что ещё нужно сделать.

1 · РЕЗЮМЕ

Клинический навигатор тревожно-депрессивной симптоматики для врачей первичного звена

Клинический компас помогает терапевту и врачу общей практики распознать тревогу и депрессию, оценить риски, безопасно назначить или скорректировать лечение, вовремя направить к психиатру и наблюдать пациента между визитами.

Для кого

- **Покупатель:** медицинская организация (частная многопрофильная клиника на первом этапе).
- **Пользователи:** врачи (терапевт, ВОП, невролог, психиатр), клинические психологи, администратор клиники, пациенты.

Что решаем

- Пациенты с тревогой и депрессией приходят к непрофильным врачам и «теряются» между визитами.
- Риски (суицидальные мысли, противопоказания, побочные эффекты, пропуски лечения) замечают поздно.

Что делает продукт

- **Врачу:** стандартизированные шкалы, проверка противопоказаний и взаимодействий по инструкции препарата, сигналы с объяснением «почему», маршрутизация «обязательно / желательно к психиатру», анкета до приёма, импорт выписок.
- **Психологу:** первичная беседа с батареей тестов, предложение маршрута с правилами команды, передача сводки врачу.
- **Пациенту:** дневник за минуту в день (настроение, тревога, сон), отметки приёма лекарства, побочные эффекты, материалы, ассистент с частыми вопросами, кнопка «Мне тяжело» — в мессенджере MAX, Telegram или на сайте.
- **Клинике:** приглашения сотрудников, контроль доступа, экспорт данных в медкарту.

Чем отличаемся

Мы объединяем в одном клиническом маршруте четыре компетенции, которые у конкурентов разнесены по разным продуктам: психометрическую оценку и маршрутизацию, проверку лекарственной безопасности, непрерывное наблюдение между визитами и связь с медкартой клиники. Все выводы — проверяемые правила с источником (клинические рекомендации Минздрава, инструкция ГРЛС) и версией; решение всегда принимает врач.

Честный статус. Сегодня это работающий демо-прототип на вымышленных данных: все экраны и логика доступны по ссылке, 415 автоматических тестов. Нет клинической апробации, регистрации медицинского изделия, сервера и интеграции с МИС — это задачи следующих этапов (раздел 13).

2 · ПРОБЛЕМА

Тревога и депрессия — частые, но плохо управляемые состояния

322 млн
людей в мире живут с депрессией — около 4% населения, 5,2% взрослых (ВОЗ, 2023)

359 млн
людей с тревожными расстройствами в 2021 г. — 4,4% населения (ВОЗ)

≈ 1 из 4
людей с тревожным расстройством получает лечение (27,6%, ВОЗ)

Даже в странах с высоким доходом лечение депрессии получает лишь около трети людей (ВОЗ). В 2021 г. от суицида погибли около 727 тыс. человек; среди 15–29-летних это третья причина смерти.

Почему это задача первичного звена

- Пациенты обращаются к терапевту или неврологу с неспецифическими жалобами: нарушения сна, утомляемость, головная боль, «сердце колотится». Тревога и депрессия скрываются за соматическими симптомами.
- По Закону РФ № 3185-1 диагноз психического расстройства устанавливает психиатр; заключение другого врача носит предварительный характер. Терапевту нужен инструмент, который помогает оценить состояние и вовремя направить, не подменяя психиатра.
- Между визитами врач не видит, принимает ли пациент препарат, есть ли побочные эффекты и не ухудшилось ли состояние. Ухудшение и суицидальные мысли обнаруживаются поздно.
- Назначения требуют проверки противопоказаний (почки, печень, беременность, эпилепсия, взаимодействия с другими препаратами) — вручную это долго и легко пропустить.

Что теряют участники

Участник	Сегодня	С продуктом
Врач первичного звена	Нет времени на шкалы и проверку назначений; нет данных между визитами	Оценка и проверка за минуты, сигналы о важном, готовый текст направления
Пациент	Остаётся один между визитами, не знает, нормальны ли ощущения от лечения	Дневник, напоминания, материалы, ассистент, кнопка помощи
Клиника	Пациенты бросают лечение, нагрузка на психиатра неуправляема	Маршрутизация по правилам, наблюдение, данные для качества помощи

Источники: ВОЗ, информационные бюллетени «Депрессивное расстройство» и «Тревожные расстройства» (2025); Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1.

3 · РЕШЕНИЕ

Три контура вокруг одного клинического маршрута

Контур врача

Шкалы PHQ-9, GAD-7, C-SSRS; проверка препарата по инструкции; сигналы с объяснением; маршрутизация; анкета до приёма; импорт выписок; экспорт в медкарту.

Клиническая платформа

Общая история пациента, права доступа по ролям, правила с версиями и источниками, система сигналов, журнал решений, интеграции.

Контур пациента

Дневник самочувствия, приём лекарства, побочные эффекты, материалы, ассистент, связь с врачом, помощь в кризисе — в MAX, Telegram или на сайте.

Ценность по ролям

Роль	Главная ценность	Как измеряем
Врач	Видит главное за минуту: кто требует внимания сегодня, почему и что делать	Время на клинический сценарий, доля своевременных направлений
Психолог	Структурированная первичная беседа и согласованный маршрут	Доля завершённых батарей, время до решения
Пациент	Поддержка и контроль между визитами без перегрузки	Доля пациентов, проходящих запланированные оценки; приверженность
Клиника	Удержание пациентов, безопасность назначений, данные о качестве	Удержание в лечении, выявленные риски, нагрузка на психиатра

Принципы продукта

- **Решение принимает врач.** Система подсказывает, считает, проверяет и объясняет; ничего не назначает и не меняет в карте сама.
- **Проверяемость.** Баллы, противопоказания и пороги — детерминированные правила со ссылкой на источник и версией, а не свободный ответ нейросети.
- **Честность к пациенту.** Нет обещаний мгновенного ответа врача; в опасной ситуации — 112 и линии помощи.
- **Минимум нагрузки.** Отметка — меньше минуты; шкалы — с частотой, которую задаёт врач.
- **Спокойный интерфейс.** Палитра подобрана по исследованиям восприятия цвета: приглушённые сине-зелёные тона снижают возбуждение; без красного и «тревожных» акцентов у пациента.

4 · ФУНКЦИИ ПО РОЛЯМ

Что умеет каждый кабинет

Пациент — дневник (MAX, Telegram, сайт)

Функция	Что делает
Подключение	По приглашению врача: ссылка или QR-код → телефон и код из SMS → согласия (152-ФЗ, доступ врача, «не экстренная служба»).
Сегодня	Отметка настроения, беспокойства и сна за минуту (можно задним числом до 7 дней), отметка приёма препарата утром и вечером, плитки задач: анкета перед приёмом, первичная беседа с психологом, короткий опросник.
Мой путь	Динамика самочувствия без клинических баллов: понятные графики и плитки.
Лечение	Схема приёма, памятка, отметка побочных эффектов (слабо / умеренно / сильно); сильные сразу уходят врачу сигналом.
Опросники	PHQ-9, GAD-7 по одному вопросу; ответ о мыслях о самоповреждении сразу открывает экран помощи и поднимает сигнал врачу.
Анкета перед приёмом	Жалобы, длительность, сон, аппетит, PHQ-2 и GAD-2, лекарства, аллергии, хронические заболевания, беременность, алкоголь, прежнее лечение.
Чат: ассистент и врач	Ассистент отвечает на частые вопросы по проверенным материалам с источником; кризис, опасные симптомы, вопросы об изменении лечения и беременность — сразу к врачу и/или 112. Переписка с врачом.
Материалы	Короткие тексты: что такое тревога и депрессия, как работает лечение, сон, дыхание, заземление.
Помощь	Кнопка «Мне тяжело» на каждом экране: 112, круглосуточные линии, упражнение «5-4-3-2-1», сообщение врачу.
Профиль и данные	Тема дневная/ночная, частота опросников, напоминания, подключённые каналы, переезд на сайт по одноразовому коду, «Скачать мои данные».

Врач — кабинет на сайте

Функция	Что делает
Очередь пациентов	Сначала срочные: критические сигналы → обязательно к психиатру → важное → желательно и плановые задачи. Поиск, «Добавить пациента».
Карточка пациента	Сводка в плитках, линейный график PHQ-9 / GAD-7 с порогами, сигналы с блоком «Почему» (данные, чего не хватает, правило и версия, источник), лента событий с каналом, журнал действий.
Оценка на приёме	PHQ-9, GAD-7, C-SSRS с ветвлением; итог помечен «предварительно» для врача-непсихиатра.

Терапия	Проверка Авиандра (и любого препарата в базе) по инструкции: показания, противопоказания (возраст, беременность, эпилепсия, ИМАО, почки, печень), осторожность, взаимодействия; «нет данных» вместо молчания; назначение вне инструкции только с обоснованием.
Маршрутизация	«Обязательно» / «желательно» к психиатру по правилам со ссылкой на КР; готовый текст направления.
Анкета до приёма	Отправка пациенту, сводка и флаги, «Предлагается добавить в карту — со слов пациента» с подтверждением врача, экспорт в FHIR.
Приглашение пациента	Одноразовая ссылка для MAX и сайта, QR-код, текст SMS, памятка для печати; подтверждение номера, если ссылку открыли с другого телефона.
Импорт и экспорт	Разбор выписки (диагнозы МКБ-10, препараты, СКФ, Чайлд-Пью) с подтверждением; экспорт данных пациента пакетом.
Сигналы и сообщения	Критическое окно со звуком, подтверждение «связался / позже», входящие от психолога, вопросы, переданные ассистентом.

Психолог и администратор

Роль	Функции
Клинический психолог	Очередь первичных приёмов; батарея: анкета → C-SSRS (первым, безопасность) → TIPI-RU → DASS-21 → цветовой тест отношений Эткинда (по желанию, без автотрактовки); предложение маршрута по правилам команды; подтверждение или изменение с обоснованием; передача сводки врачу. Подтверждения сигналов раздельные для врача и психолога.
Администратор клиники	Приглашение сотрудников по почте и роли, повтор и отзыв приглашений, блокировка, отметка проверки по ФРМР.

5 · ПУТЬ КЛИЕНТА

Как клиника и пациент проходят через продукт

Путь клиники (B2B)

1. Пилот
Договор, обработка данных в контуре клиники, выбор пилотных врачей

2. Подключение
Администратор приглашает врачей и психологов; проверка по ФРМР

3. Обучение
30 минут: очередь, карточка, сигналы, приглашение пациента

4. Работа
Врачи ведут пациентов; сигналы и маршрутизация по правилам

5. Оценка
Метрики пилота: время, своевременные направления, удержание

6. Масштаб
Интеграция с МИС, все отделения, договор лицензии

Путь пациента

Приём
Врач добавляет пациента и выдаёт QR-код или SMS-ссылку

Подключение
MAX или сайт → телефон и код → согласия

До приёма
Анкета: жалобы, лекарства, короткий скрининг

Оценка
Шкалы, проверка терапии, маршрут

Наблюдение
Отметки за минуту, напоминания, ассистент

Сигналы
Ухудшение, побочные эффекты, пропуски → врачу

Переоценка
Шкалы раз в 2–4 недели, коррекция или направление

Ключевые моменты пути

Момент	Что видит пациент	Что видит врач
Приглашение	SMS или QR, одна ссылка без пароля	Статус: отправлено / использовано / истекло
Анкета до приёма	Плитка «около 5 минут», по одному вопросу	Сводка, флаги, предложения в карту с подтверждением
Ежедневная отметка	Три вопроса со спокойной шкалой, «Сохранено»	График, сводка, задачи при пропусках
Побочный эффект «сильно»	«Сигнал отправлен врачу, ответит в рабочее время; если хуже — 112»	Критический сигнал с объяснением и подсказкой
Кризис	Экран помощи: 112, линии, упражнение, сообщение врачу	Критическое окно со звуком; маршрут «обязательно»
Нет ответа на лечение	Ничего тревожного, продолжает отметки	Сигнал «нет ответа за 8 недель» → направление
Переезд на сайт	Профиль → «Открыть на сайте» → код на 10 минут	Тот же пациент, канал «сайт» в ленте

6 · КЛИНИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверяемые правила вместо «чёрного ящика»

Шкалы и инструменты

Инструмент	Назначение	Где
PHQ-9, PHQ-2	Депрессивная симптоматика (Kroenke 2001, 2003)	Врач, пациент, анкета
GAD-7, GAD-2	Тревожная симптоматика (Spitzer 2006; Kroenke 2007)	Врач, пациент, анкета
C-SSRS	Суицидальный риск, скрининг с ветвлением (Posner 2011)	Врач, психолог
DASS-21	Депрессия, тревога, стресс (русская версия Золотарёвой)	Психолог
TIPI-RU	Черты личности (Сергеева и соавт., 2016)	Психолог
ЦТО Эткинда	Цветовой тест отношений, без автоматической трактовки	Психолог

Сознательно не используются инструменты с ограничивающими лицензиями (HADS, MMAS-8, STAI).

Сигналы: уровень зависит от действия

Уровень	Примеры	Что происходит
Критический	PHQ-9 п.9 > 0; C-SSRS умеренный/высокий; кнопка «Мне тяжело»; сильное нежелательное явление; «да» о самоповреждении в анкете; кризис в чате ассистента	Окно со звуком у врача, вверх очереди, маршрут «обязательно», пациенту — экран помощи
Важный	PHQ-9 ≥ 20; рост на ≥ 5 баллов; противопоказание	Плашка в карточке, подъём в очереди
Плановый	3+ дня без отметок о приёме; тревога ≥ 15 без улучшения за 4 недели	Задача «связаться при следующем контакте», без уведомления
Инфо	Лёгкие побочные эффекты; взаимодействия; PHQ-2/GAD-2 ≥ 3	В карточке, без уведомления

Объяснимость и ответственность

- У каждого сигнала блок «Почему»: какие данные использованы (шкала, дата, порог), чего не хватает (например, «C-SSRS после этого PHQ-9 не проведена», замер старше 30 дней), какое правило и какой версии, источник — КР Минздрава (депрессия ID 301, ГТР ID 457, 2024) или инструкция ГРЛС.
- Ошибка в данных не выглядит как «всё спокойно»: невычисленное правило показывается как «Правило не вычислено — проверьте вручную».
- Оценка врача-непсихиатра помечена как предварительная (ст. 20 Закона № 3185-1); в направлении — та же оговорка.
- Самоотчёт пациента никогда не понижает риск, оценённый врачом.

Нейтральность к препаратам

По условию кейса демо включает препарат Авиандр (маритупирдин 20 мг ×2/сут, ЛП-№(002445)-(РГ-RU), включён в КР ГТР 2024). Система проверяет его так же, как любой препарат: в части сценариев правильный вывод — противопоказание, «вне показаний» или «недостаточно данных». На странице терапии прямо указано: «один из допустимых вариантов, а не рекомендация системы». Для коммерческого продукта — раскрытие спонсорства и независимый клинический контроль правил.

Ассистент для пациента: жёсткие границы

- Отвечает только по базе проверенных ответов с источником; препарат — только из инструкции.
- **Кризис** (71 проверенная тестами формулировка, включая опечатки) → экран помощи с 112 и критический сигнал врачу.
- **Опасные симптомы** (боль в груди, «не могу дышать», обморок, отёк горла) → «звоните 112» и передача врачу.
- **Изменение лечения, беременность** → «Не меняйте схему сами» и передача врачу.
- Всегда подписан «Ассистент, не врач»; не обещает быстрый ответ врача.

Кто и как попадает в систему

Роль	Регистрация	Вход
Пациент	Только по приглашению лечащего врача: одноразовая ссылка (72 часа, без персональных данных) в SMS или QR-коде → телефон и код из SMS → согласия. Если код подтвердил другой номер, чем в карте, подключение ждёт подтверждения врача.	Номер телефона и код из SMS; пароля нет
Врач, психолог	По приглашению администратора клиники: ссылка на рабочую почту (72 часа) → ФИО и специальность (от неё зависит режим подсказок) → пароль → код на телефон → обязательство о врачебной тайне	Почта, пароль и второй фактор
Администратор	По приглашению другого администратора; последнего администратора заблокировать нельзя	Почта, пароль и второй фактор

Ссылки приглашения

- MAX: `https://max.ru/<бот>?startapp=inv_<токен>` — открывает мини-приложение с подставленным приглашением.
- Сайт: `https://<домен>/join/<токен>` — та же регистрация в браузере.
- Восстановление доступа: пациент — по номеру телефона; специалист — ссылка на почту (30 минут) + второй фактор.

Каналы пациента: одна история

- Один интерфейс работает в MAX (мост `window.WebApp`), Telegram и обычном браузере — различия скрыты в адаптере платформы.
- История хранится по пациенту, а не по мессенджеру: переезд на сайт по одноразовому коду на 10 минут, пакет «Скачать мои данные».
- Бот MAX: напоминания о приёме с кнопкой «Принял», о ежедневной отметке, об ответе врача, меню тем ассистента. Тексты без названия препарата и диагноза — уведомление видно на заблокированном экране.
- Без связи отметки сохраняются на устройстве и уходят позже; кнопка «Мне тяжело» и кризисные ответы очередь не ждут — без связи пациенту честно сообщается «не отправлено, звоните 112».

Почему MAX. Российский мессенджер с мини-приложениями и Bot API; данные и инфраструктура в РФ. Подключение мини-приложения доступно юрлицам, ИП и самозанятым — резидентам РФ. Telegram и сайт поддерживаются тем же кодом.

От прототипа к промышленной системе

Прототип (сейчас)

- Статический веб без сборки (JavaScript ES2020), работает в браузере, Telegram и MAX.
- Хранение — в браузере (демо), синхронизация вкладок врача и пациента.
- Декларативный движок правил, шкалы, проверка препаратов, разбор выписок.
- 415 автоматических тестов (Node), проверка контраста WCAG AA, аудит адаптивности 320/375/768 px.

Целевая система (MVP)

- Модульный монолит: TypeScript (Node.js), PostgreSQL с политиками доступа на уровне строк.
- Хостинг в РФ: Yandex Cloud, Cloud.ru, Selectel или контур клиники.
- Связь «специалист — пациент» отдельной таблицей (care_relations) + проверка атрибутов и согласий.
- Очередь отправки, идемпотентность, резервное копирование с восстановлением на момент времени.

Ключевые технические решения (уже в прототипе)

Решение	Зачем
Очередь отправки с ключом идемпотентности	Повтор при плохой связи не создаёт дублей; срочное идёт мимо очереди
Правила с версиями и источниками	Любой вывод можно восстановить по журналу и проверить
Адаптер платформы	Один код для MAX, Telegram и сайта
Проверка подписи входа MAX	Эталонная проверка initData (HMAC-SHA256) с тестами для сервера
Пакет переноса kompas-bundle	Переезд между платформами и право пациента на свои данные
Экспорт FHIR QuestionnaireResponse	Стандарт обмена анкетами с МИС
QR-код строится локально	Ссылка-приглашение не уходит сторонним сервисам

API-контракт

Описан в OpenAPI 3.1 (`docs/api/openapi.yaml`): вход из MAX и Telegram, коды и приглашения, каналы пациента, события пакетом с идемпотентностью, чтение «с момента», экспорт, вебхук бота MAX, вход и второй фактор специалистов, приглашения сотрудников, восстановление доступа.

Интеграция с медкартой клиники (МИС)

1. **Импорт документа** (уже есть): выписка PDF или электронный медицинский документ → разбор → подтверждение врачом. Работает с любой МИС без договора с разработчиком.
2. **Интеграция с МИС пилотной клиники**: поиск пациента по СНИЛС/полису, загрузка диагнозов, назначений, анализов, обратная выгрузка результатов; кнопка «Открыть в Компасе» в АРМ врача.
3. **Федеральный уровень**: ЕГИСЗ и РЭМД — после регуляторной готовности и в контуре медицинской организации.

Работаем с самыми чувствительными данными — и строим систему под это

Область	Документ	Как учитываем
Медицинское ПО	ПП РФ № 1684, регистрация медизделий	Официальная квалификация ПО до коммерческого запуска; фраза «решение принимает врач» не освобождает от регистрации
Персональные данные	152-ФЗ	Согласия при подключении с версией; хранение в РФ; минимизация (в ссылках и уведомлениях нет данных о здоровье); право на получение своих данных
Врачебная тайна	323-ФЗ, ст. 13; Закон № 3185-1, ст. 9	Доступ только лечащих специалистов; обязательство сотрудника при регистрации; журнал действий
Психиатрическая помощь	Закон № 3185-1, ст. 20	Диагноз ставит психиатр; оценка непсихиатра — «предварительно»
Телемедицина	Приказ Минздрава № 193н	Наблюдение и связь с врачом в рамках правил дистанционного взаимодействия; коррекция терапии — по очному диагнозу
Клиническая обоснованность	Рубрикатор КР Минздрава	Правила со ссылкой на актуальные КР и версией
Препараты	ГРЛС	Показания, противопоказания и дозировки — только по инструкции

Безопасность данных в целевой системе

- Сервер и база в РФ; шифрование при передаче и хранении; резервные копии.
- Пароли — только хэш (Argon2id); коды и токены — криптостойкий генератор; ограничение попыток по номеру, почте и адресу; ответы не раскрывают, существует ли номер или почта.
- Второй фактор для всех специалистов; сессии с ограниченным сроком.
- Права по ролям и связям «специалист — пациент»; журнал всех клинических решений с версией правила.
- Токен бота и ключи — только на сервере.

Регуляторная траектория. Демо-контур работает на синтетических данных. Перед пилотом с реальными пациентами — юридическая квалификация ПО, договор с клиникой, согласия, оценка рисков; перед коммерческим запуском — регистрация медицинского изделия при необходимости.

Конкуренция есть по каждой функции — но не по нашей комбинации

По открытым источникам (анализ от 19 октября 2026 г.) российские компании закрывают отдельные элементы: анализ медкарт, поддержку решений, дистанционный мониторинг, психометрию, лекарственную безопасность. Полного аналога связки «психометрия и маршрутизация + лекарственная безопасность + наблюдение между визитами + связь с медкартой» для тревожно-депрессивных пациентов в открытых источниках не найдено (это не доказывает его отсутствия).

Медицинский B2B

Компания	Сильная сторона	Ограничение относительно нас
Webiomed	Анализ медкарт, риск-стратификация, регистрация медизделия	Общеклиническая аналитика, нет сквозного ведения тревоги/депрессии
Программа СамГМУ	Психометрия по 91 параметру при участии профильной клиники	Не подтверждены ведение терапии, лекарственная безопасность, наблюдение
Panacea / «Ариадна»	Стандартизация приёма, контроль КР, крупные сети клиник	Нет профильного модуля наблюдения тревоги/депрессии
РТ Доктис	Дистанционное наблюдение, интеграции с МИС	Фокус на соматике, нет психиатрической поддержки решений
СберМедИИ «ТОП-3»	Предварительная диагностика, регистрация	Диагностика, а не длительное сопровождение
«Электронный клинический фармаколог»	Противопоказания, взаимодействия, ГРЛС	Не оценивает состояние и не маршрутизирует
MedicBK, Lexema, PharmFrame, Lissa Health, DoctorMail	Персонализированные КР, фармакология, документация, мониторинг	Другие нозологии или функции

Сервисы психологической помощи (непрямые конкуренты)

Ясно, Alter, Zigmund.Online, YouTalk, Mindspa, Moodi, СберЗдоровье, Medesk продают пациенту консультации и самопомощь или клинике — учётную систему. Мы продаём медицинской организации инфраструктуру клинического сопровождения и связываем самоотчёт пациента с решением врача.

Позиция

Сегмент	Клинические решения	Психометрия	Наблюдение	Ценность
Webiomed, СберМедИИ, Panacea	основной продукт	не фокус	зависит	помощь врачу
СамГМУ	интерпретация	основной	не подтверждено	оценка симптомов
РТ Доктис, DoctorMail	частично	зависит	основной	мониторинг
ЭКФ, PharmFrame	лекарства	нет	нет	фармакотерапия
Ясно, Alter, Mindspa, Moodi	нет	самооценка	разные формы	помощь пользователю
Клинический компас	**да**	**да**	**да**	**единый клинический маршрут**

Регистрационный статус конкурентов нужно сверять в реестре Росздравнадзора перед коммерческим запуском. Конкуренты по функциям могут стать партнёрами по инфраструктуре (МИС, лекарственные базы).

B2B2C: платит клиника, пользуются врачи и пациенты

Модель	Преимущества	Ограничения
Лицензия для клиники	Предсказуемая выручка, понятный заказчик, долгий контракт	Длинные переговоры и внедрение
Оплата за врача или активного пациента	Гибко для клиник разного размера	Нужна точная модель использования
White-label и партнёрство с МИС	Масштаб через существующие каналы	Зависимость от партнёра

Чего не делаем. Не строим модель на оплате за назначение препарата, направление или срабатывание сигнала: такие стимулы конфликтуют с интересами пациента и подрывают доверие к независимости системы.

Первый рынок

Частные многопрофильные медицинские центры, где есть терапевты, неврологи и доступ к психиатру. Там быстро проверяются ключевые гипотезы: нужна ли система врачам, пользуются ли ею регулярно, снижает ли нагрузку, готово ли руководство платить.

Дальше

- Сети клиник и интеграция с их МИС.
- Государственное здравоохранение — с учётом требований к интеграции, регуляторной готовности и закупкам (федеральный проект «Национальная цифровая платформа „Здоровье“»).
- Новые нозологические модули на той же платформе после доказанной пользы в тревоге и депрессии.

Партнёрства

Контур	Кто	Зачем
Научно-клинический	Профильные медицинские университеты, психиатрические клиники	Валидация, протоколы исследований, экспертиза правил
Технологический	Разработчики МИС и платформ мониторинга	Интеграция и распространение
Фармакологический	Разработчики лекарственных баз	Проверенные данные о препаратах и взаимодействиях
Коммерческий	Частные клинические сети	Пилоты, обратная связь, продажи

Цены, размер выручки и финансовая модель определяются по итогам интервью с клиниками и пилота; в этом документе намеренно не приводятся непроверенные цифры.

Что измеряем, чтобы доказать пользу

Направление	Метрика	Как проверяем
Клиническая безопасность	Чувствительность выявления критических ситуаций	Независимая экспертная разметка сценариев, анализ пропусков
Качество сигналов	Доля ложных срабатываний и полезных сигналов	Экспертная оценка, журнал событий
Польза врачу	Время на клинический сценарий	Сравнение с продуктом и без него
Наблюдение	Доля пациентов, проходящих запланированные оценки	Когортная аналитика
Маршрутизация	Доля обоснованных направлений, выполненных вовремя	Аудит записей и сроков
Ассистент	Доля вопросов, закрытых базой; передано врачу; время реакции на кризис	Журнал ассистента
Надёжность	Время доставки сигнала, ошибки, доступность	Нагрузочное тестирование, мониторинг
Экономика	Стоимость внедрения и сопровождения клиента, выручка, удержание	Финансовая модель и договоры

Целевые значения устанавливаются после исходных замеров. Для критических событий важнее чувствительность и последствия пропусков, чем общая «точность»: любой показатель приводим с набором пациентов, распространённостью состояний и доверительными интервалами.

13 · ДОРОЖНАЯ КАРТА

18 месяцев: от прототипа к повторяемым внедрениям

Срок	Этап	Содержание	Результат
Сделано	Демо-прототип готово	Четыре роли, правила с источниками, сигналы, маршрутизация, анкета, ассистент, MAX/Telegram/сайт, регистрация, приглашения с QR, API-контракт, 415 тестов	Работающее демо по ссылке
0–2 мес.	Клиническое и продуктовое ядро	Интервью с 15–25 врачами и руководителями клиник; экспертная группа; правовая оценка; финальный набор шкал и правил	Проверенная проблема, протокол, спецификация MVP
3–5 мес.	MVP и техническая проверка	Сервер в РФ, база, вход, бот MAX, интеграционный импорт, журнал решений, тесты на синтетических сценариях	MVP и отчёт о тестах
6–9 мес.	Валидация и подготовка внедрения	Проверка правил на экспертно размеченных случаях, анализ ложноотрицательных сигналов, надёжность, юридическая подготовка, пилот в разрешённом режиме	Подтверждение безопасности и пользы
10–12 мес.	Первый коммерческий контур	Внедрение в нескольких клиниках, интеграция с одной МИС, проверка модели оплаты	Первые кейсы и договоры
13–18 мес.	Масштабирование	Упрощение внедрения, партнёрства с МИС, публикация результатов, новые модули	Повторяемые продажи

Сроки ориентировочные: регистрация медизделия, сложные интеграции и клинические исследования могут их увеличить.

Что нужно для следующего этапа

- **Команда:** клинический руководитель (психиатр), backend-разработчик, специалист по информационной безопасности и регуляторике, менеджер внедрения.
- **Инфраструктура:** хостинг в РФ, аттестация контура, подключение мини-приложения MAX от юрлица.
- **Клиническая экспертиза:** ревью правил, материалов, текстов ассистента, проверка формулировок шкал по официальным версиям.
- **Пилотная клиника:** 1–2 частных многопрофильных центра.

Главные риски и как мы их снимаем

Риск	Как снимаем
Ошибка алгоритма, пропуск опасной ситуации	Детерминированные правила с тестами; кризисные формулировки закреплены тестами; «нет данных» вместо молчания; экспертная валидация; врач подтверждает решения
Регуляторные издержки и сроки	Ранняя квалификация ПО; демо-контур на синтетических данных; узкая нозология на старте
Утечка чувствительных данных	Хостинг в РФ, шифрование, второй фактор, минимизация данных в ссылках и уведомлениях, журнал доступа
Низкая вовлечённость пациентов	Отметка за минуту, мессенджер вместо отдельного приложения, напоминания, спокойный дизайн по исследованиям
Длинные B2B-продажи	Пилот в частных клиниках, партнёрства с МИС, доказательство экономического эффекта
Вход крупных MedTech-игроков в психиатрию	Глубина клинической специализации, валидация, интеграции, сложность замены продукта
Восприятие как продвижения препарата	Нейтральная проверка любого препарата; раскрытие условий; независимый клинический контроль правил
Ложное ощущение круглосуточного наблюдения	Пациенту везде: «врач ответит в рабочее время, это не экстренная служба, при опасности — 112»; эскалация на дежурного — требование к продукту

15 · ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Работающий прототип, который можно открыть по ссылке

Пациент

- Дневник, отметки задним числом, приём лекарства, побочные эффекты
- Опросники и анкета до приёма, первичная беседа с психологом
- Ассистент частых вопросов с кризисными границами
- Экран помощи, офлайн-очередь, переезд на сайт, выгрузка данных
- MAX, Telegram, сайт; дневная и ночная темы

Врач

- Очередь по срочности, карточка, график шкал, сигналы «Почему»
- Оценка на приёме, терапия, маршрутизация, направление
- Добавление пациента, приглашение с QR, подтверждение номера
- Анкета до приёма с подтверждением в карту и FHIR
- Импорт выписок, экспорт данных, сообщения

Психолог и администратор

- Батарея первичного приёма, маршрут по правилам, передача врачу
- Приглашения сотрудников, блокировка, отметка ФРМР

Платформа

- Регистрация и вход для всех ролей, витрина демо
- Правила с версиями, журнал действий
- API-контракт OpenAPI 3.1, проверка подписи MAX
- 415 автоматических тестов, проверка контраста и адаптивности

Как велась разработка

- Каждая функция: спецификация → план → реализация по тестам → независимое ревью (соответствие требованиям и качество) → проверка в браузере.
- Ревью нашли и закрыли десятки дефектов, включая важные для безопасности (например, пропуски кризисных формулировок у ассистента, переписывание данных устаревшим приглашением).

16 · СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Демо за 10 минут

Ссылка: `https://claude.ai/artifact/EVC1BfiboTRR9sNefYorPP`. Перед показом на главной нажать «Сбросить демо».

Мин.	Шаг	Что показать
1	Главная → «Врач»	Очередь «сначала срочные»: Дмитрий с суицидальными мыслями наверху, критическое окно
2	Карточка Дмитрия	Сигналы и блок «Почему»: данные, чего не хватает, версия правила, источник КР; «предварительно» для терапевта
3	Терапия	Проверка препарата: у Галины противопоказание по СКФ; нейтральная формулировка
4	«Добавить пациента» → приглашение	QR-код, ссылки MAX и сайта, текст SMS
5	Регистрация по ссылке	Телефон → код на экране → согласия; другой номер → «врач подтвердит»
6	Анкета до приёма	Отправить у Ольги → заполнить у пациента → сводка и предложения в карту у врача
7	Пациент: «Сегодня»	Отметка за минуту, приём лекарства, спокойная палитра
8	Пациент: ассистент	Вопрос о побочных эффектах → ответ с источником; «можно с алкоголем?» → «не меняйте схему», передано врачу
9	Психолог	Первичный приём Ильи: батарея, предложение маршрута, передача врачу
10	Вход на сайт	Витрина «Демо регистрации и входа»: вход специалиста с вторым фактором, кабинет администратора

Демо-доступы

- Пациент: Ольга, телефон `+7 900 000-26-48` (код показывается на экране).
- Регистрация пациента: Анна (код приглашения подставляется).
- Специалисты: `elena.ivanova@clinic.demo` (врач), `maria.belova@clinic.demo` (психолог), `admin@clinic.demo` (администратор); пароль любой, код второго фактора на экране.

Данные вымышлены и хранятся только в браузере зрителя. SMS и письма не отправляются: коды и ссылки показываются на экране с пометкой «Демо».

Частые вопросы и ответы

Чем вы отличаетесь от сервисов вроде «Ясно» или Alter?

Они продают пациенту консультации психолога. Мы продаём клинике инструмент врача: оценка, проверка назначений, маршрутизация к психиатру и наблюдение между визитами, связанные с медкартой.

Это медицинское изделие? Нужна регистрация?

Если ПО интерпретирует медицинские данные для поддержки решений, его нужно официально квалифицировать по ПП РФ № 1684. Мы закладываем регистрационную траекторию; демо работает на синтетических данных.

Где хранятся данные и кто их видит?

Целевая система — хостинг в РФ. Данные пациента видят только его лечащие специалисты по связи «специалист — пациент»; все действия журналируются.

Что будет, если система ошибётся?

Выводы — проверяемые правила со ссылкой на источник; решение принимает врач; «нет данных» показывается явно. Критические сценарии закреплены тестами, перед пилотом — экспертная валидация.

Вы используете нейросети?

Расчёты, пороги и противопоказания — без нейросетей. Языковые модели допустимы для вспомогательных задач (понять вопрос пациента, структурировать текст) — только размещённые в РФ и с ограничениями.

Не реклама ли это препарата Авиандр?

Нет. Препарат включён по условию кейса и проверяется так же, как любой другой; во многих сценариях вывод — противопоказание или «вне показаний». Для коммерческой версии — раскрытие условий и независимый контроль правил.

Почему пациенты будут этим пользоваться?

Отметка занимает меньше минуты, работает в привычном мессенджере, напоминает и поддерживает. Интерфейс спокойный, без «оценок» и тревожных цветов.

Как зарабатываете?

Лицензия клиники или оплата за врача / активного пациента; далее — партнёрства с МИС. Не берём плату за назначение препарата или направление.

Как интегрируетесь с поликлиникой?

Сразу — импорт выписок с подтверждением врача; в пилоте — интеграция с МИС клиники через её программный интерфейс; дальше — ЕГИСЗ и РЭМД.

Почему MAX?

Российский мессенджер с мини-приложениями и инфраструктурой в РФ; тот же код работает в Telegram и на сайте, история пациента не привязана к мессенджеру.

Честный список до запуска

Пункт	Что сделать
Клинические правила	Утвердить пороги, маршрутизацию и правила команды экспертной группой; согласовать понижение обязательного маршрута психологом
Формулировки шкал	Сверить C-SSRS (самоотчёт) и DASS-21 с официальными русскими версиями
Тексты для пациентов	Ревью материалов, анкеты и базы ассистента психиатром
Линии помощи	Проверить актуальность номеров
MAX	Сверить типы кнопок и событий Bot API с официальной документацией; подключить мини-приложение от юрлица
Эскалация	Протокол дежурного при неподтверждённом критическом сигнале
Регуляторика	Квалификация ПО, договор с пилотной клиникой, модель согласий
Экономика	Интервью с клиниками, цена, финансовая модель

Источники

1. ВОЗ. Депрессивное расстройство (депрессия): информационный бюллетень. who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
2. ВОЗ. Тревожные расстройства: информационный бюллетень, 8 сентября 2025 г. who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
3. Клинические рекомендации «Генерализованное тревожное расстройство», РОП, 2024 (ID 457); «Депрессивный эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство», РОП, 2024 (ID 301). Рубрикатор КР Минздрава России.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Авиандр (маритупирдин), ЛП-№(002445)-(РГ-RU), ГРЛС.
5. Kroenke K. et al. The PHQ-9 (2001); The PHQ-2 (2003); Anxiety disorders in primary care (GAD-2, 2007). Spitzer R. et al. GAD-7 (2006). Posner K. et al. C-SSRS (2011).
6. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1; Федеральные законы № 323-ФЗ и № 152-ФЗ; ПП РФ № 1684; Приказ Минздрава России № 193н.
7. Документация MAX для разработчиков: dev.max.ru (мини-приложения, Bridge, валидация initData, Bot API).
8. HL7 FHIR R4: Questionnaire и QuestionnaireResponse.
9. Исследования цвета и эмоций: Valdez & Mehrabian (1994); Wilms & Oberfeld (2017); Jonauskaitė et al. (2025); удобочитаемость: Buchner et al. (2007), Dobres et al. (2017); тёмный режим: Xie et al. (2021).
10. Конкурентный анализ российского рынка MedTech и Digital Mental Health, 19 октября 2026 г. (по открытым источникам компаний).

Глоссарий

СППВР	Система поддержки принятия врачебных решений
КР	Клинические рекомендации Минздрава России
ГРЛС	Государственный реестр лекарственных средств
МИС, АРМ	Медицинская информационная система; автоматизированное рабочее место врача
ЕГИСЗ, РЭМД	Единая государственная информационная система в здравоохранении; реестр электронных медицинских документов
ФРМР	Федеральный регистр медицинских работников
PHQ-9 / GAD-7 / C-SSRS	Шкалы депрессии, тревоги и суицидального риска
FHIR	Международный стандарт обмена медицинскими данными HL7
Мини-приложение	Веб-приложение, открывающееся внутри мессенджера (MAX, Telegram)
Идемпотентность	Повторная отправка того же действия не создаёт дубль

Документ подготовлен по материалам проекта «Клинический компас» (спецификации, планы, код прототипа, конкурентный анализ). Цифры о рынке приведены только из указанных источников; финансовые показатели будут добавлены после пилота.